30801번 - 가희와 클럽 오디션 2

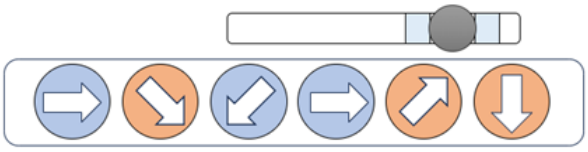
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	219	77	67	34.359%

문제

가희는 클럽 오디션 모드 중 8키 일반 모드를 플레이하고 있습니다. 이 모드는 여러 레벨의 노트가 나옵니다. 레벨이 n인 키 노트는 n개의 키가 나옵니다. 표시된 순서대로 올바르게 친 후에, 타이밍에 맞게 `Space` 키를 누르면 판정에 따라 점수를 획득합니다.

키는 2가지 종류 중 하나입니다.

- 정방향 키
  - 주어지는 노트와 같은 방향을 의미하는 키를 쳐야 일치한다고 판정합니다.
- 역방향 키
  - 주어지는 노트와 반대 방향을 의미하는 키를 쳐야 일치한다고 판정합니다.



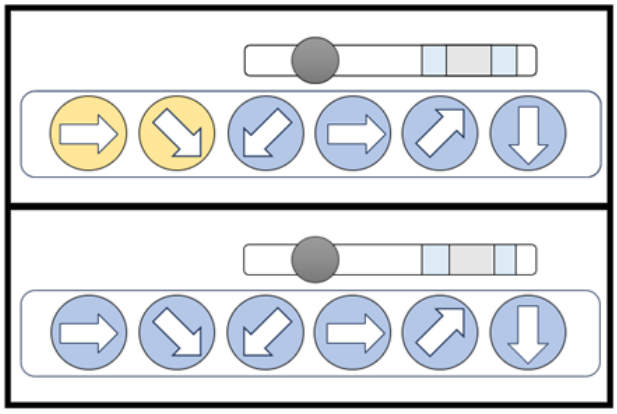
[그림 1] 역방향 키가 있는 레벨 6의 키 노트

[그림 1]의 키 노트에서 2번째, 5번째, 6번째 키는 주황색으로 표시되어 있습니다. 이들은 역방향 키를 의미합니다. 군청색으로 표시된 1번째, 3번째, 4번째 키는 정방향 키를 의미합니다. 따라서, 이 키 노트의 방향은 왼쪽에서부터 우, 좌상, 좌하, 우, 좌하, 상이 됩니다. 플레이 하는 유저가 어떤 순서로 키를 쳤는지에 따라, 앞에서부터 몇 개의 키가 일치하는지가 결정됩니다. 즉, 레벨이 lv인 키 노트가 나왔을 때, 아래와 같은 알고리즘으로 상태가 결정됩니다.

- 처음 키 노트가 등장하고, 유저가 아무런 키도 입력하지 않았다면 앞에서부터 0개의 키와 일치한 상태입니다.
- 앞에서부터 i개의 키와 일치한 상태일 때
  - $i = lv$인 경우, 임의의 키가 입력되면 **앞에서부터 0개의 키가 일치한 상태**로 전환됩니다.
  - $i \neq lv$인 경우
    - 유저가 입력한 키와 키 노트의 $i+1$번째 키가 일치하다고 판정되면, 앞에서부터 $i+1$개의 키와 일치한 상태가 됩니다.
    - 그렇지 않으면 앞에서부터 0개의 키가 일치한 상태로 전환됩니다.

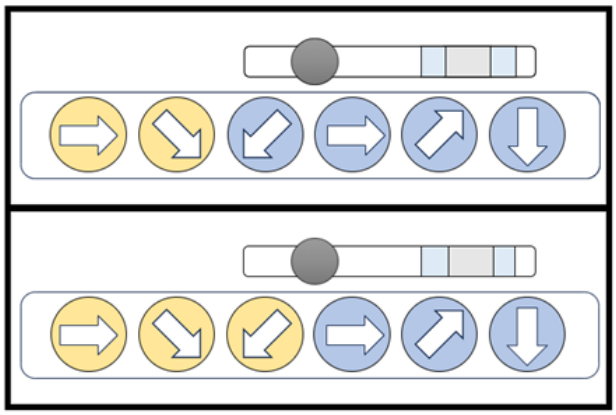
정방향 키 우, 우하, 좌하, 우, 우상, 하 순서대로 나온 레벨 6의 키 노트가 있습니다. [그림 2]부터 [그림 4]에서 키에 채워진 색깔의 의미는 아래와 같습니다.

- 노란색
  - 앞에서부터 일치하는 키
- 파란색
  - 남은 키. lv**개의 키가 일치한 상태로 되기 위해** 순서대로 쳐야 하는 키.



[그림 2] 키 노트의 상태 #1

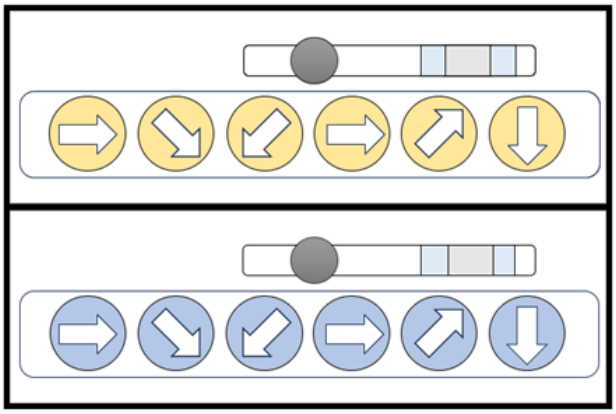
[그림 2]의 위는 앞에서부터 2개의 키가 일치한 상태를 의미합니다. 이 상태에서 우 키를 입력하면 [그림 2]의 아래와 같은 상태가 됩니다. 키 노트의 3번째 키인 좌하와 입력한 방향 우가 일치하지 않기 때문입니다.



[그림 3] 키 노트의 상태 #2

앞에서부터 2개의 키가 일치한 상태에서 좌하를 의미하는 키를 입력하면, 앞에서부터 3개의 키가 일치하는 상태(그림 3의 아래)가 됩니다. 키 노트의 3번째 키인 좌하와 입력한 방향 좌하가 일치하기 때문입니다.

레벨이 lv인 키 노트에 대해, 앞에서부터 lv개의 키와 일치한 상태에서 임의의 키를 입력하면, 앞에서부터 0개의 키와 일치하는 상태로 바뀌게 됩니다. [그림 4]는 이를 보여줍니다.



[그림 4] 키 노트의 상태 #3

`Space` 키는 레벨이 lv인 키 노트에 대해 판정을 받을 때 누르게 됩니다. 최종 판정은 아래와 같습니다.

- 타이밍에 맞추어서 `Space` 키를 눌렀을 때
  - 앞에서부터 lv개의 키가 일치한 상태이면 성공입니다.
  - 그렇지 않으면 실패합니다.
- 타이밍에 맞지 않게 `Space` 키를 누른 경우 실패합니다.

가희가 쳐야 하는 노트가 주어지고, 해당 노트의 타이밍이 올 때까지 가희가 누른 키가 순서대로 주어집니다. 가희가 해당 노트의 타이밍에 맞추어 `Space` 키를 눌렀을 때, 최종 판정이 성공인지, 실패인지 출력해 주세요.

입력

1번째 줄에 레벨이 lv인 노트에 대한 정보가 주어집니다. 노트에 있는 키 노트는 아래와 같이 주어집니다.

{ `direction` }{ `is_reverse` }

- `direction`
  - `W`, `A`, `S`, `D`, `LU`, `LD`, `RU`, `RD` 중 하나로 주어지며, 각각 상, 좌, 하, 우, 좌상, 좌하, 우상, 우하 방향입니다.
- `is_reverse` **(optional)**
  - 역방향 키인 경우 `direction` 뒤에 문자 `!` 로 주어집니다. 예를 들어, `W!` 로 주어지면, `W` 의 반대 방향인 하 방향을 의미합니다.

2번째 줄에 가희가 입력한 키가 주어집니다. 입력한 키는 `W`, `8`, `A`, `4`, `S`, `2`, `D`, `6`, `7`, `1`, `9`, `3` 중 하나로 주어지며, 각각의 키에 대한 설명은 아래와 같습니다.

방향	키
상	`W` 또는 `8`
하	`S` 또는 `2`
좌	`A` 또는 `4`
우	`D` 또는 `6`
좌상	`7`
좌하	`1`
우상	`9`
우하	`3`

[표 1] 유저가 입력한 키와 대응되는 방향

출력

입력이 주어진 키 노트에 대해 최종 판정이 성공이면 `Yes` 를, 그렇지 않으면 `No` 를 출력해 주세요.

제한

- 키 노트의 레벨은 6보다 크거나 같고, 11보다 작거나 같습니다.
- 가희가 입력한 키의 수는 1보다 크거나 같고, $20\,000$보다 작거나 같습니다.

예제 입력 1 복사

```
WLU!LDAS!D!RD!
W31AW47
```

예제 출력 1 복사

```
Yes
```

키 노트에서 키는 `W`, `LU!`, `LD`, `A`, `S!`, `D!`, `RD!` 순으로 주어졌습니다. 이는 상, 우하 (좌상의 반대), 좌하, 좌, 상 (하의 반대), 좌 (우의 반대), 좌상 (우하의 반대) 순서로 주어졌음을 의미합니다. 가희는 상, 우하, 좌하, 좌, 상, 좌, 좌상 순서대로 키를 입력하였으므로, 7개의 키와 일치한 상태가 됩니다. 이 상태에서 타이밍에 맞춰 `Space` 키를 눌렀으므로 성공합니다. 따라서, `Yes` 를 출력합니다.

예제 입력 2 복사

```
DDDDDD
DDDDDDD
```

예제 출력 2 복사

```
No
```

`D` 를 6번 누르면, 앞에서부터 6개의 키와 일치한 상태가 됩니다. 이 상태에서 `D` 를 한 번 더 입력한 경우, 앞에서부터 0개의 키와 일치하는 상태로 바뀌게 됩니다. 그러고 나서 `Space` 키를 타이밍에 맞게 눌렀으므로, 실패가 됩니다. 따라서 `No` 를 출력합니다.

예제 입력 3 복사

```
DD!DDDD!
DDDDDDDDDDDD
```

예제 출력 3 복사

```
No
```

예제 입력 4 복사

```
WLU!LDAS!D!RD!
W31A447W
```

예제 출력 4 복사

```
No
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 6회 코딩 테스트 (/category/detail/4069) F번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77), utilforever (/user/utilforever), vkdldjvkdnj (/user/vkdldjvkdnj)